

Implementação de eventual e RYW e comparação dos benchmarks

Ana Julia Vieira Machado
Eduardo Alves Calza
Giovana Ribeiro dos Santos
Juliana Góes Bello

1 Objetivo

O trabalho teve como objetivo implementar os modos de consistência eventual e Read Your Writes (RYW), executar benchmarks com o YCSB e comparar os resultados com o modo strong. A seguir, são apresentadas as implementações, a configuração dos testes e as tabelas de comparação.

2 Implementação

O sistema tem um coordenador, implementado em `coordenador.py`, e três réplicas que executam `replica.py`. Cada réplica mantém um arquivo JSON independente. O cliente acessa o coordenador por HTTP: usa `POST /write` para gravar e `GET /read` para ler. O coordenador decide quais réplicas devem receber cada pedido conforme o modo escolhido.

2.1 Consistência eventual

No eventual, o coordenador escolhe uma réplica por rodízio: 1, 2, 3 e depois volta à primeira. Ele grava o valor nessa cópia e, quando recebe a confirmação, agenda a atualização das outras duas e responde sucesso ao cliente. Assim, o cliente não precisa esperar que todas as cópias sejam atualizadas.

As leituras também escolhem uma réplica por rodízio, usando o mesmo contador das escritas. Como consultam apenas essa cópia, podem devolver um valor antigo antes de a sincronização terminar. Por exemplo: se uma escrita muda o valor de 50 para 80 na réplica 1, uma leitura da réplica 2 ainda pode retornar 50. Se a chave ainda não chegou à cópia consultada, pode retornar 404.

2.2 Sincronização e tempo de propagação

A sincronização é feita pelo coordenador, por meio de uma fila de prioridade em memória, implementada com `heapq`. Cada tarefa guarda a chave, o valor, a versão e as réplicas que

precisam receber a atualização. Uma thread de replicação retira as tarefas quando chega seu horário e envia os pedidos HTTP aos destinos, um de cada vez.

O parâmetro `-replication-delay` define o atraso inicial. Nos testes, ele foi de **1 segundo**, contado a partir do agendamento após a tentativa de escrita inicial. O horário é calculado com `time.monotonic()`. Esse segundo indica quando o envio pode começar; ele não garante que as cópias ficarão iguais nesse tempo. A tarefa ainda pode esperar a fila, os bloqueios e as gravações em disco. Tarefas cujo horário já chegou são atendidas em sequência, sem uma nova pausa obrigatória de um segundo entre elas.

Quando um envio falha, somente os destinos que falharam voltam à fila. O atraso da nova tentativa é o maior valor entre 0,1 segundo e o atraso configurado; portanto, foi de 1 segundo nos testes. O timeout HTTP entre coordenador e réplica é de 2 segundos, sem contar a espera na fila e nos bloqueios. Se a tentativa inicial falhar, o cliente recebe 503, mas o coordenador agenda a escrita para todas as cópias, pois o valor pode ter sido gravado antes do timeout. Um erro, nesse caso, não significa cancelamento.

Cada escrita recebe uma versão crescente, calculada pelo maior valor entre o horário atual em nanossegundos e a versão anterior mais um. A réplica salva a versão junto do valor e recusa versões antigas. Receber a mesma versão com o mesmo valor apenas confirma a operação, sem regravar o arquivo; a mesma versão com outro valor gera conflito. Quando surge uma escrita mais nova para a chave, as tarefas antigas deixam de ser propagadas. As tentativas continuam enquanto a tarefa for atual e o coordenador estiver ativo.

A fila não é salva em disco, então pendências podem ser perdidas se o coordenador parar. As réplicas não trocam dados diretamente entre si e não há uma comparação periódica de todos os arquivos para reconstruir a fila.

2.3 Read Your Writes (RYW)

O RYW reutiliza a fila, os tempos e o controle de versões do eventual. A diferença está na escolha da réplica: cada cliente fica associado a uma cópia fixa. Para isso, envia o cabeçalho obrigatório `X-Client-ID`. O coordenador calcula SHA-256 desse identificador, interpreta os primeiros oito bytes como um número inteiro e usa o resto da divisão pelo número de réplicas para escolher o destino.

A escrita é confirmada nessa réplica e as leituras seguintes do mesmo cliente também vão para ela. Dessa forma, ele consegue ler sua própria escrita confirmada, ou um valor mais novo, sem esperar a atualização das outras cópias. Por exemplo, o cliente A pode ler 80 na sua réplica enquanto o cliente B, associado a outra, ainda lê 50 antes da propagação.

O cliente precisa manter o mesmo identificador, e a lista e a ordem das réplicas devem continuar iguais. Sem identificador, o coordenador retorna 400. Se a réplica fixa não responder, retorna erro, sem redirecionar para uma cópia possivelmente atrasada. Clientes diferentes podem cair na mesma réplica; por isso, a distribuição de carga não é necessariamente equilibrada. No binding do YCSB, cada thread envia um identificador UUID estável.

3 Configuração dos benchmarks

Foram usados 1.000 registros, com um campo de 100 caracteres por registro, 1.000 operações por execução e oito threads. As chaves foram escolhidas com distribuição uniforme. Houve

dez rodadas de cada combinação entre os três modos e as três cargas: somente leitura, somente escrita (UPDATE) e mista, com 50% de probabilidade para cada operação. Ao todo, foram **90 execuções e 90.000 operações**.

O YCSB acessou a API por um binding que converte READ em leitura e INSERT/UPDATE em escrita. Cada teste começou com uma cópia da mesma base sincronizada e novos processos. A carga inicial ficou fora da medição, os casos rodaram um por vez e a ordem dos modos alternou entre rodadas. Não houve aquecimento separado. Cliente e servidores executaram no mesmo computador, com Windows 11, Python 3.13.7 e Java 21.0.7.

4 Comparação dos resultados

As tabelas mostram médias das dez rodadas, com o mesmo peso para cada rodada. DP significa desvio-padrão, que indica a variação entre elas. Throughput é a quantidade de operações por segundo: quanto maior, melhor. Latência é o tempo de resposta: quanto menor, melhor.

Tabela 1: Throughput: média $\pm$ DP, em operações por segundo.

Modo	Leitura	Escrita	Mista
strong	41,79 $\pm$ 7,20	7,87 $\pm$ 1,46	12,46 $\pm$ 1,46
eventual	498,35 $\pm$ 103,50	21,22 $\pm$ 3,89	40,50 $\pm$ 3,97
ryw	383,85 $\pm$ 101,94	19,96 $\pm$ 3,62	43,58 $\pm$ 8,48

O eventual teve a maior média em leitura e escrita: cerca de 11,93 e 2,70 vezes as taxas do strong. Na carga mista, o RYW teve a maior média, cerca de 3,50 vezes a do strong e 7,59% acima do eventual. Como houve variação entre as rodadas, essa diferença não significa que o RYW sempre será melhor. O rodízio do eventual e a réplica fixa do RYW podem distribuir o trabalho de formas diferentes, mas esse efeito não foi medido separadamente.

O strong demorou mais porque espera as três réplicas antes de confirmar a escrita e também consulta as três na leitura. Os pedidos às cópias são feitos um após o outro, e um bloqueio global faz as operações do coordenador esperarem umas pelas outras. Além disso, cada escrita lê e regrava o JSON inteiro da réplica, com sincronização dos dados em disco. O strong espera esse trabalho nas três cópias; eventual e RYW esperam apenas uma confirmação e deixam as outras atualizações em segundo plano.

O eventual apresentou menores tempos médios nas cargas isoladas de leitura e escrita, enquanto o RYW teve menores tempos médios na carga mista. A leitura do strong passou de 196,90 ms na carga só de leitura para 623,18 ms na mista. Isso é compatível com seu bloqueio global, que faz leituras esperarem escritas. O tempo no bloqueio não foi medido separadamente. As latências são das operações bem-sucedidas. O p95 indica o tempo abaixo do qual ficaram aproximadamente 95% das operações de uma rodada; a tabela mostra a média desses p95, não um p95 único de todas as rodadas.

Os modos assíncronos terminaram a carga mais rápido, mas ainda precisaram sincronizar as cópias. Na escrita, essa espera foi de 26,72 s no eventual e 23,22 s no RYW, mostrando que o atraso inicial de 1 segundo não é o tempo total de propagação. O strong teve pouca espera posterior porque já aguarda as confirmações durante as escritas.

Tabela 2: Latências em ms: média e média dos p95 das rodadas.

Carga	Modo	Leitura	p95 leitura	Escrita	p95 escrita
Leitura	strong	196,90	275,67	—	—
Leitura	eventual	16,31	34,39	—	—
Leitura	ryw	18,27	34,85	—	—
Escrita	strong	—	—	1.052,94	1.603,38
Escrita	eventual	—	—	385,44	639,44
Escrita	ryw	—	—	409,94	683,21
Mista	strong	623,18	1.002,90	674,19	1.082,62
Mista	eventual	52,17	130,96	325,39	606,39
Mista	ryw	45,09	112,70	316,35	593,69

Tabela 3: Duração média do teste, espera adicional pela sincronização e erros.

Carga	Modo	Duração (s)	Espera (s)	Erros
Leitura	strong	24,72	0,01	10
Leitura	eventual	2,17	0,01	45
Leitura	ryw	2,79	0,01	23
Escrita	strong	132,38	0,13	20
Escrita	eventual	48,34	26,72	11
Escrita	ryw	51,43	23,22	12
Mista	strong	81,36	0,02	0
Mista	eventual	24,90	17,71	0
Mista	ryw	23,62	15,57	1

A espera foi medida após o YCSB, comparando valores e versões dos arquivos, com intervalo de 0,25 s entre verificações quando havia diferenças. Ela não entra no throughput nem mede o atraso de cada escrita. Todas as 90 execuções terminaram com as três cópias iguais. Os erros da tabela são somados nas dez rodadas: foram 30 no strong, 56 no eventual e 36 no RYW. O throughput inclui as operações que falharam. Esses erros não indicam, sozinhos, quantas leituras devolveram dados antigos.

Os testes foram locais, sem simulação planejada de falhas de rede. Os números vêm das execuções salvas; os hashes do código atual diferem dos registrados nelas, então não foi possível confirmar que o código disponível é exatamente a versão medida.

5 Conclusão

Eventual e RYW foram implementados com propagação em segundo plano e controle de versões. O RYW acrescenta uma réplica fixa por cliente para permitir a leitura das próprias escritas. Nos benchmarks, os dois tiveram mais operações por segundo e menores tempos de resposta que o strong, mas deixaram parte da sincronização para depois da resposta ao cliente.

6 Tabelas de resultados por rodada

As tabelas abaixo mostram os resultados de cada rodada. Nas 90 execuções, a verificação final encontrou as três réplicas iguais. Um tempo arredondado para 0,00 s ainda pode ter sido maior que zero.

6.1 Testes de leitura

Tabela 4: Resultados individuais: leitura.

Modo	Rodada	ops/s	Tempo (s)	OK	Erros	Espera (s)
strong	1	28,16	35,51	1000	0	0,00
strong	2	35,65	28,05	999	1	0,00
strong	3	31,78	31,47	999	1	0,01
strong	4	44,80	22,32	1000	0	0,01
strong	5	46,06	21,71	998	2	0,01
strong	6	47,68	20,97	999	1	0,01
strong	7	44,00	22,73	1000	0	0,01
strong	8	48,79	20,49	998	2	0,01
strong	9	45,17	22,14	999	1	0,01
strong	10	45,76	21,85	998	2	0,01
eventual	1	214,27	4,67	998	2	0,05
eventual	2	535,62	1,87	999	1	0,01
eventual	3	469,92	2,13	997	3	0,01
eventual	4	532,48	1,88	1000	0	0,01
eventual	5	538,50	1,86	978	22	0,01
eventual	6	577,37	1,73	999	1	0,01
eventual	7	515,73	1,94	988	12	0,01
eventual	8	527,98	1,89	998	2	0,01
eventual	9	520,02	1,92	1000	0	0,01
eventual	10	551,57	1,81	998	2	0,00
ryw	1	218,87	4,57	998	2	0,01
ryw	2	484,26	2,06	998	2	0,03
ryw	3	315,66	3,17	999	1	0,01
ryw	4	508,65	1,97	997	3	0,01
ryw	5	378,93	2,64	996	4	0,01
ryw	6	398,57	2,51	998	2	0,01
ryw	7	301,30	3,32	998	2	0,03
ryw	8	303,03	3,30	999	1	0,01
ryw	9	533,05	1,88	995	5	0,00
ryw	10	396,20	2,52	999	1	0,00

Tabela 5: Latências por rodada em ms: leitura.

Modo	Rodada	L média	L p95	E média	E p95
strong	1	282,53	389,89	—	—
strong	2	223,57	284,16	—	—
strong	3	250,94	323,58	—	—

Modo	Rodada	L média	L p95	E média	E p95
strong	4	177,69	244,22	—	—
strong	5	173,15	246,53	—	—
strong	6	167,00	256,89	—	—
strong	7	180,66	254,08	—	—
strong	8	163,35	246,27	—	—
strong	9	176,33	263,68	—	—
strong	10	173,77	247,42	—	—
eventual	1	33,95	86,21	—	—
eventual	2	13,86	30,64	—	—
eventual	3	16,18	33,15	—	—
eventual	4	14,14	26,32	—	—
eventual	5	14,51	27,21	—	—
eventual	6	13,15	22,85	—	—
eventual	7	14,97	28,37	—	—
eventual	8	14,12	27,33	—	—
eventual	9	14,68	30,73	—	—
eventual	10	13,57	31,05	—	—
ryw	1	30,39	61,53	—	—
ryw	2	16,16	30,09	—	—
ryw	3	17,40	42,08	—	—
ryw	4	13,87	22,64	—	—
ryw	5	17,02	30,80	—	—
ryw	6	16,49	29,65	—	—
ryw	7	22,03	40,16	—	—
ryw	8	19,92	38,34	—	—
ryw	9	13,09	22,64	—	—
ryw	10	16,36	30,56	—	—

6.2 Testes de escrita

Tabela 6: Resultados individuais: escrita.

Modo	Rodada	ops/s	Tempo (s)	OK	Erros	Espera (s)
strong	1	4,64	215,31	986	14	0,23
strong	2	7,82	127,82	999	1	0,08
strong	3	7,81	128,02	1000	0	0,04
strong	4	6,60	151,63	999	1	0,21
strong	5	8,33	120,07	1000	0	0,06
strong	6	7,15	139,76	1000	0	0,06
strong	7	8,75	114,34	999	1	0,39
strong	8	9,65	103,61	999	1	0,08
strong	9	8,91	112,19	1000	0	0,04
strong	10	9,01	111,03	998	2	0,15
eventual	1	20,95	47,73	1000	0	28,61
eventual	2	23,59	42,39	1000	0	22,94
eventual	3	18,34	54,52	998	2	30,13
eventual	4	17,25	57,98	1000	0	28,84
eventual	5	18,51	54,04	998	2	31,03

Modo	Rodada	ops/s	Tempo (s)	OK	Erros	Espera (s)
eventual	6	30,46	32,83	998	2	19,40
eventual	7	20,84	47,98	998	2	27,82
eventual	8	23,65	42,27	998	2	21,09
eventual	9	19,76	50,60	1000	0	28,01
eventual	10	18,84	53,09	999	1	29,37
ryw	1	24,36	41,05	998	2	22,06
ryw	2	20,66	48,40	1000	0	23,28
ryw	3	17,49	57,16	998	2	33,02
ryw	4	22,71	44,04	1000	0	18,71
ryw	5	16,69	59,91	998	2	25,80
ryw	6	17,13	58,37	998	2	25,21
ryw	7	17,04	58,70	999	1	26,06
ryw	8	27,07	36,94	999	1	19,57
ryw	9	17,63	56,73	1000	0	19,80
ryw	10	18,86	53,02	998	2	18,72

Tabela 7: Latências por rodada em ms: escrita.

Modo	Rodada	L média	L p95	E média	E p95
strong	1	—	—	1692,35	3606,53
strong	2	—	—	1019,66	1308,67
strong	3	—	—	1021,18	1538,05
strong	4	—	—	1210,01	1516,54
strong	5	—	—	956,81	1302,53
strong	6	—	—	1114,97	1382,40
strong	7	—	—	911,74	1303,55
strong	8	—	—	825,53	1252,35
strong	9	—	—	893,25	1311,74
strong	10	—	—	883,90	1511,42
eventual	1	—	—	380,01	498,18
eventual	2	—	—	337,91	556,54
eventual	3	—	—	435,17	694,78
eventual	4	—	—	462,08	762,37
eventual	5	—	—	431,72	718,34
eventual	6	—	—	261,87	531,46
eventual	7	—	—	381,81	630,78
eventual	8	—	—	336,98	627,71
eventual	9	—	—	403,08	676,86
eventual	10	—	—	423,76	697,34
ryw	1	—	—	327,59	497,66
ryw	2	—	—	385,08	537,09
ryw	3	—	—	455,97	845,82
ryw	4	—	—	351,09	605,18
ryw	5	—	—	476,91	760,32
ryw	6	—	—	465,85	742,40
ryw	7	—	—	467,00	800,77
ryw	8	—	—	294,62	541,18
ryw	9	—	—	452,46	743,42
ryw	10	—	—	422,87	758,27

6.3 Testes mistos

Tabela 8: Resultados individuais: misto.

Modo	Rodada	ops/s	Tempo (s)	OK	Erros	Espera (s)
strong	1	9,45	105,86	1000	0	0,01
strong	2	10,92	91,61	1000	0	0,01
strong	3	14,42	69,35	1000	0	0,05
strong	4	11,91	83,95	1000	0	0,09
strong	5	13,01	76,84	1000	0	0,01
strong	6	13,46	74,31	1000	0	0,06
strong	7	12,26	81,58	1000	0	0,00
strong	8	12,48	80,15	1000	0	0,00
strong	9	13,97	71,60	1000	0	0,00
strong	10	12,76	78,35	1000	0	0,01
eventual	1	38,98	25,65	1000	0	19,29
eventual	2	35,56	28,12	1000	0	22,67
eventual	3	35,44	28,21	1000	0	19,99
eventual	4	37,90	26,38	1000	0	18,49
eventual	5	41,81	23,92	1000	0	16,83
eventual	6	39,09	25,58	1000	0	18,81
eventual	7	42,75	23,39	1000	0	17,76
eventual	8	48,64	20,56	1000	0	11,26
eventual	9	42,38	23,59	1000	0	16,17
eventual	10	42,48	23,54	1000	0	15,79
ryw	1	39,56	25,28	1000	0	16,24
ryw	2	58,58	17,07	1000	0	10,73
ryw	3	41,28	24,22	999	1	18,25
ryw	4	59,31	16,86	1000	0	12,07
ryw	5	42,48	23,54	1000	0	14,00
ryw	6	35,85	27,89	1000	0	17,27
ryw	7	39,93	25,04	1000	0	18,84
ryw	8	43,58	22,95	1000	0	14,31
ryw	9	35,61	28,08	1000	0	18,39
ryw	10	39,59	25,26	1000	0	15,63

Tabela 9: Latências por rodada em ms: misto.

Modo	Rodada	L média	L p95	E média	E p95
strong	1	778,98	1297,41	909,73	1422,34
strong	2	708,11	1020,41	754,84	1086,46
strong	3	519,47	1008,64	584,29	1221,63
strong	4	655,95	1040,38	681,16	1075,20
strong	5	593,47	963,58	633,18	1007,10
strong	6	581,35	941,57	605,14	939,52
strong	7	625,78	969,22	675,62	1016,32
strong	8	615,86	983,04	659,58	1059,84
strong	9	546,43	878,08	595,16	984,58
strong	10	606,44	926,72	643,21	1013,25

Modo	Rodada	L média	L p95	E média	E p95
eventual	1	50,91	101,69	334,16	459,52
eventual	2	51,16	115,58	353,36	611,84
eventual	3	55,57	134,53	358,39	643,07
eventual	4	52,34	133,38	336,18	593,92
eventual	5	50,61	127,04	320,56	693,25
eventual	6	55,32	127,74	333,13	678,91
eventual	7	53,48	175,23	309,14	614,91
eventual	8	44,41	130,50	286,54	633,34
eventual	9	52,09	126,21	307,08	501,76
eventual	10	55,78	137,73	315,40	633,34
ryw	1	43,57	106,81	342,43	513,28
ryw	2	33,28	74,37	231,44	431,87
ryw	3	47,29	125,89	324,93	572,93
ryw	4	32,07	70,97	235,06	539,65
ryw	5	46,89	108,42	328,55	650,75
ryw	6	55,59	150,78	363,71	741,38
ryw	7	47,90	117,38	325,00	640,00
ryw	8	45,57	123,71	314,49	648,70
ryw	9	50,01	134,01	373,54	686,08
ryw	10	48,71	114,62	324,39	512,25